

TB Ring Modulation

쉬운 시작 + 전문가용 작동 원리 + 실제 조절부 레퍼런스

이 문서의 읽는 법

1-2쪽은 처음 사용하는 분을 위한 빠른 시작입니다. 3쪽 이후는 실제 소스에서 확인한 신호 흐름, 모든 노브의 ID·범위·기본값, 선택 기준과 한계를 다룹니다. 두 버전은 분리된 파일이 아니라 이 한 파일 안에 함께 있습니다.

1. 빠른 시작

처음에는 아래 순서만 따라 하고, 소리가 커진 것과 실제 개선을 구분해 확인하세요.

- Frequency와 Shape를 설정
- Tone으로 캐리어 톤 조정
- Mix로 혼합

이 플러그인을 고를 때의 한 문장 기준

주파수/파형 기반 링 변조.

2. 쉬운 조절부 안내

표의 표현은 입문용으로 단순화했지만, 괄호 안 ID와 범위는 소스 기준입니다.

조절부	초보자용 의미	먼저 확인할 변화
Mix (mix)	링 변조 dry/wet	원음과 사이드밴드 성분의 비율을 정합니다.
Frequency (frequency)	변조기 주파수	입력 스펙트럼을 양옆으로 이동시키는 간격을 정합니다.
Shape (shape)	변조기 파형	사이드밴드 구조와 거칠기를 바꿉니다.
Tone (tone)	변조 후 톤 필터	생성된 고역 성분의 밝기를 제한합니다.
Bypass (bypass)	처리 우회	A/B 비교

3. 전문가용 선택 기준

전문가가 이 플러그인을 선택할지는 '효과가 크다'가 아니라, 원하는 작업을 얼마나 예측 가능하고 되돌릴 수 있게 수행하는가로 판단합니다.

비금속적 효과는 높은 변조 주파수

원음 명료도는 Mix를 낮게

실무에서 매력적인 부분을 판단하는 체크

① 처리 위치와 순서가 명확한가 ② 필요한 대역·시간·공간만 조절할 수 있는가 ③ latency·CPU·위상·노이즈의 비용을 예측할 수 있는가 ④ bypass 전후 레벨을 맞춰도 개선이 남는가 ⑤ 자동화와 recall이 가능한가. 아래 설명은 이 기준으로 읽으세요.

4. 실제 신호 흐름

다음은 설명용 일반론이 아니라, 현재 소스에서 확인한 처리 단계입니다.

1. 입력 × 변조기 → Tone → Mix

카탈로그 버전: 1.0.0 · 소스에서 확인한 버전 표기: 소스 확인 기준

5. 모든 노브와 UI 컨트롤

누락을 피하기 위해 host parameter와 로컬 UI를 구분했습니다. host에 노출되지 않은 버튼은 'ui:' 접두사 또는 설명으로 표시됩니다.

실제 ID / 조절부	범위 · 기본값	작동과 기대효과	주의점
Mix mix	범위: 0..100 %, 0.1 % 기본값: 50 %	동작: 링 변조 dry/wet 청감: 원음과 사이드밴드 성분의 비율을 정합니다.	100%는 원음의 음정 단서를 크게 바꿉니다.
Frequency frequency	범위: 0.1..5000 Hz, 0.01 Hz 기본값: 120 Hz	동작: 변조기 주파수 청감: 입력 스펙트럼을 양옆으로 이동시키는 간격을 정합니다.	높은 값은 비조화-금속성 사이드밴드를 만듭니다.
Shape shape	범위: 0..100 %, 0.1 % (Sine..Square) 기본값: 0 % (Sine)	동작: 변조기 파형 청감: 사이드밴드 구조와 거칠기를 바꿉니다.	Square 쪽은 고조파가 많아 고역 피크를 확인하십시오.
Tone tone	범위: 500..20000 Hz, 1 Hz 기본값: 12000 Hz	동작: 변조 후 톤 필터 청감: 생성된 고역 성분의 밝기를 제한합니다.	tone은 변조 주파수 자체가 아닙니다.
Bypass bypass	범위: off/on 기본값: off	동작: 처리 우회 청감: A/B 비교	레벨 매칭 후 판단하십시오.

6. 실제 작업 절차

수치는 정답이 아니라 비교를 위한 출발점입니다. 먼저 한 조절부만 바꾸고 bypass-레벨 매칭으로 판단하세요.

- frequency를 낮게 시작
- shape와 tone 조정
- mix 레벨 매칭

7. 한계와 검증 경계

문서에서 기능을 과장하지 않기 위해 소스가 보장하는 범위와 보장하지 않는 범위를 분리했습니다.

- 기본값과 UI 범위 미확인
- 범위-기본값은 createParameterLayout에서 확인한 host 계약입니다. 실제 청감과 CPU는 별도 DAW 검증이 필요합니다.

청감 검증

정적 소스 검증은 파라미터 연결·범위·신호 흐름을 확인합니다. 실제 음질, 모노 호환, 트랜지언트 보존, 장시간 CPU 안정성은 DAW에서 원본/처리/레벨매칭 A/B와 렌더 검증이 별도로 필요합니다.

8. 이론적 기반과 참고 자료

참고 문헌은 설계 배경을 설명하기 위한 것이며, 아래 항목이 TB 플러그인이 해당 논문을 그대로 구현한다는 뜻은 아닙니다. 구현 근거는 앞의 소스 파일 목록입니다.

자료	관계	문서에서 확인할 점
RingModulation Tests file:///E:/Plugin%20Projects/TB_RingModulation/Tests/Main.cpp	파라미터 경계/ID	extreme parameter checks

9. 세션에 남길 메모

아래 네 줄을 채우면 나중에 같은 소리를 재현하기 쉽습니다.

☐ 처리 목적 / 원본 문제: _____

☐ 주요 조절부와 값: _____

☐ bypass 전후 레벨 매칭 방법: _____

☐ 렌더·모노·CPU 확인 결과: _____

문서 생성일: 2026-09-22 · 한국어 문서 범위 · 소스/UI 대조본